



POLITECHNIKA POZNAŃSKA

WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
Instytut Informatyki

Praca dyplomowa magisterska

**OCENA JAKOŚCI I WYDAJNOŚCI GENERATORA LICZB
LOSOWYCH NEOTRNG W UKŁADZIE FPGA W ZALEŻNOŚCI OD
KONFIGURACJI OSCYLATORÓW PIERŚCIENIOWYCH ORAZ
ZASTOSOWANYCH EKSTRAKTORÓW LOSOWOŚCI**

Szymon Krzysztof Gogulski, 147403

Promotor
dr inż. Michał Melosik

POZNAŃ 2026

Tutaj będzie karta pracy dyplomowej;
oryginał wstawiamy do wersji dla archiwum PP, w pozostałych kopiach wstawiamy ksero.

Spis treści

1	Wstęp	1
1.1	Znaczenie losowości w procesie kryptograficznym	1
1.2	Cel pracy	1
1.3	Uzasadnienie podjęcia tematu w kontekście systemów brzegowych	2
1.4	Charakterystyka literatury	2
1.5	Układ pracy	2
2	Teoretyczne aspekty projektowania sprzętowych generatorów liczb losowych	4
2.1	Źródła losowości	4
2.1.1	TRNG	4
2.1.2	PRNG	5
2.1.3	CSPRNG	6
2.1.4	QRNG	6
2.1.5	Zasada działania Quantis USB 4M	6
2.2	RO jako źródła losowości w FPGA	7
2.3	Ekstraktory losowości	8
2.3.1	Ekstraktor von Neumanna	8
2.3.2	Wielomian CRC	9
2.3.3	Ekstraktor Toeplitz'a	9
2.3.4	Szyfr strumieniowy AES-CTR	9
2.4	Metody oceny losowości	9
2.4.1	ENT - Fourmilab Random Sequence Tester	9
2.4.2	NIST SP 800-22 - A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications	10
2.4.3	NIST SP 800-90B - Entropy Assessment Test Suite	10
3	Modułowa platforma sprzętowa do oceny losowości generatora neoTRNG	11
3.1	Architektura bazowa neoTRNG opartego na RO	11
3.2	Projekt i implementacja ekstraktora kryptograficznego AES-CTR	12
3.3	Projekt i implementacja macierzowego ekstraktora algebraicznego Toeplitz	12
3.3.1	Wykorzystanie zasobów	12
4	Badania eksperymentalne	13
4.1	Wpływ obecności post-processingu oraz liczby oscylatorów RO na losowość	13
4.1.1	NIST SP 800-22	13
4.1.2	NIST SP 800-90B	14
4.1.3	ENT	15
4.2	Wpływ rozmieszczenia RO w układzie FPGA na losowość	15

4.2.1	NIST SP 800-22	15
4.2.2	NIST SP 800-90B	18
4.2.3	ENT	18
4.3	Wpływ ekstraktorów AES-CTR i Toeplitz na losowość przy zredukowanej liczbie RO	19
4.3.1	NIST SP 800-22	19
4.3.2	NIST SP 800-90B	19
4.3.3	ENT	20
4.4	Szybkość/wydajność działania Von Neumann vs Toeplitz vs AES-CTR	20
5	Podsumowanie i wnioski	21
	Literatura	22
A	Floorplanning	23
A.1	neoTRNG_mod_1.vhd	23
B	Automatyzacja pomiarów	24
B.1	neoTRNG_mod_1.vhd	24

Spis rysunków

2.1	Model źródła entropii. [1]	5
2.2	Quantis USB 4M. [2]	6
2.3	Model układu optycznego. [3]	7
2.4	Przykład prostego oscylatora pierścieniowego.	7
2.5	Propagacja sygnału wewnątrz inwertera CMOS - symulacja. [4]	8
2.6	Przykładowy wynik pakietu ENT.	9
3.1	Architektura neoTRNG. [5]	11

Spis tabel

2.1	Specyfikacja ogólna urządzenia Quantis-USB-4M [2]	6
3.1	Compiled Resource Utilization Results across Chapters	12
4.1	NIST 800-22 : 2 RO : 3-5	13
4.2	NIST 800-22 : 3 RO : 3-5-7	14

4.3	NIST 800-22 : 3 RO : 5-7-9	14
4.4	NIST 800-90 : 3 RO 5-7-9 / 3 RO 3-5-7 / 2 RO 3-5	14
4.5	ENT : 3 RO 5-7-9 / 3 RO 3-5-7 / 2 RO 3-5	15
4.6	NIST 800-22 : 2 RO : 3-5 rozproszone	15
4.7	NIST 800-22 : 2 RO : 3-5 zlokalizowane	16
4.8	NIST 800-22 : 3 RO : 5-7-9 rozproszone	16
4.9	NIST 800-22 : 3 RO : 5-7-9 zlokalizowane	17
4.10	NIST 800-22 : 6 RO : 5-7-9-11-13-15 rozproszone	17
4.11	NIST 800-22 : 6 RO : 5-7-9-11-13-15 zlokalizowane	18
4.12	NIST 800-90 : 6 RO 5-7-9-11-13-15 / 3 RO 5-7-9 / 3 RO 5-7-9 rozproszone	18
4.13	NIST 800-90 : 6 RO 5-7-9-11-13-15 / 3 RO 5-7-9 / 3 RO 5-7-9 zlokalizowane	18
4.14	ENT : 6 RO 5-7-9-11-13-15 / 3 RO 5-7-9 / 3 RO 5-7-9 rozproszone	18
4.15	ENT : 6 RO 5-7-9-11-13-15 / 3 RO 5-7-9 / 3 RO 5-7-9 zlokalizowane	19
4.16	NIST 800-22 : AES 3RO 3-5-7 / Toeplitz 3RO 3-5-7 / AES 2RO 3-5 / Toeplitz 2RO 3-5	19
4.17	NIST 800-90 : AES 3RO 3-5-7 / Toeplitz 3RO 3-5-7 / AES 2RO 3-5 / Toeplitz 2RO 3-5 (Pivoted)	19
4.18	ENT : AES 3RO 3-5-7 / Toeplitz 3RO 3-5-7 / AES 2RO 3-5 / Toeplitz 2RO 3-5 . . .	20
4.19	Porównanie przepustowości dla różnych konfiguracji oraz metod post-processingu . . .	20

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Znaczenie losowości w procesie kryptograficznym

Generatory liczb losowych stanowią istotną część algorytmów współczesnej kryptografii [6]. Liczby losowe wykorzystywane są w zadaniach kryptografii na różnych etapach i w wielu różnych celach.

Generowanie par kluczy kryptograficznych algorytmem RSA zapewnia bezpieczeństwo komunikacji, zakładając wysoką złożoność obliczeniową faktoryzacji iloczynu dwóch losowych liczb pierwszych. Dopiero gdy dane liczby pierwsze spełniają kryteria oceny losowości, możemy stwierdzić, że para kluczy będzie bezpieczna. Tzn. próba faktoryzacji będzie na tyle wymagająca sprzętowo i czasowo, aby uczynić ją nieopłacalną dla atakującego.

Tworzenie podpisów cyfrowych nie byłoby możliwe bez odpowiednich źródeł losowości. Kryptografia krzywych eliptycznych, stosowana przy podpisywaniu plików binarnych, zawiera element losowy w postaci jednorazowego nonce. Sytuacja, w której nonce nie spełnia miar losowości, naraża na niebezpieczeństwo cały klucz prywatny producenta. Samo występowanie okresowości w generowanych nonce otwiera drzwi dla nowych wektorów ataku.

W różnych trybach pracy szyfrów blokowych, takich jak AES, wprowadzane są dodatkowe wartości losowe, takie jak IV czy nonce. Powtarzalny nonce w trybie AES-CTR naraża bezpieczeństwo szyfrowanej wiadomości. Przechwycenie dwóch różnych szyfrogramów wygenerowanych z tym samym nonce umożliwia wydobycie tekstu jawnego.

Przesłanki te stanowią motywację do podjęcia badań nad oceną dostępnych generatorów losowości.

1.2 Cel pracy

Celem niniejszej pracy magisterskiej jest adaptacja oraz implementacja otwartoźródłowego generatora losowości neoTRNG bazującego na oscylatorach pierścieniowych. Badany moduł będzie implementowany jako układ cyfrowy realizowany na płycie deweloperskiej wyposażonej w układ FPGA. Badania zostaną przeprowadzone za pomocą dedykowanego środowiska testowego.

Kryteria oceny generatora obejmować będą: zestaw testów statystycznych zdefiniowanych w publikacji NIST SP 800-22 [7], zestaw testów do oceny entropii opisany w publikacji NIST SP 800-90B [1] oraz program do oceny generatorów pseudolosowych ENT [8]. Wraz z wynikami testów zestawione zostaną informacje o zajętości zasobów sprzętowych i przepustowości poszczególnych implementacji. Badane moduły będą stanowić modyfikacje bazowego rozwiązania neoTRNG przedstawionego w repozytorium [5]. Modyfikacje obejmą aspekty takie jak: liczba zastosowanych oscylatorów, zastosowanie korekcji źródła (np. korektor Von Neumanna), metody przetwarzania końcowego (post-processing) oraz fizyczne rozmieszczenie elementów w strukturze FPGA.

1.3 Uzasadnienie podjęcia tematu w kontekście systemów brzegowych

Rosnąca złożoność systemów informatycznych wymusza na inżynierach podejmowanie nowych rozwiązań technicznych. W odpowiedzi na znaczne uzależnienie systemów informatycznych od usług chmurowych powstała dziedzina przetwarzania brzegowego (ang. edge computing). Zakłada ona ograniczenie interakcji z chmurą poprzez rozwój dedykowanych systemów brzegowych. Podejście to opiera się na przetwarzaniu danych oraz podejmowaniu decyzji przez system bezpośrednio w miejscu, w którym dane są generowane.

Podejście to ogranicza zależność od systemów chmurowych, jednak wprowadza nowe zagrożenia charakterystyczne dla tej klasy systemów. Wiele z rozwiązań opartych jest na układach scalonych dedykowanych do konkretnego zastosowania (ang. ASIC - Application-Specific Integrated Circuit). Ich główną zaletą jest ich znaczna adaptowalność do zadań, które mają wykonywać. Jednak jest to opłacone znaczną złożonością rozwijanego systemu, co otwiera go na nowe podatności. Jedną ze szczególnych klas zagrożeń, wynikającą ze złożonego procesu rozwoju, są trojany sprzętowe wprowadzane przez atakującego na etapach projektowania i produkcji układów scalonych.

Ze względu na powagę tego zagrożenia, przyjęto, że jedną z metod przeciwdziałania jest promowanie układów scalonych rozwijanych w sposób transparentny i weryfikowalny. Organizacje takie jak OSHWA i projekty jak RISC-V stanowią fundament ruchu wspierającego transparentny rozwój otwartoźródłowych rozwiązań technicznych.

Organizacja Open-Source Hardware Association (OSHW) oraz architektura zestawu instrukcji RISC-V stanowią odpowiedź na kryzys zaufania do zamkniętych i komercyjnych architektur. OSHW i RISC-V znajdują się we wspólnym ekosystemie otwartoźródłowych technologii, choć pełnią różne zadania. Architektura RISC-V jest jedynie standardem technicznym, który umożliwia rozwój układów scalonych. Z kolei OSHW jest organem nadzorującym rozpowszechnianie konkretnych gotowych rozwiązań. Połączenie OSHW i RISC-V poskutkowało powstaniem szerokiego wachlarza transparentnych, otwartoźródłowych i bezpiecznych projektów układów scalonych.

Projekt „The NEORV32 RISC-V Processor” jest jedną z realizacji idei OSHW i RISC-V. Jest to otwartoźródłowa, modyfikowalna platforma sprzętowa napisana w języku opisu sprzętu VHDL. Rozwiązanie to jest dedykowane inżynierom rozwijającym systemy brzegowe w oparciu o układy FPGA.

W strukturze procesora NEORV32 RISC-V zintegrowano moduł generatora entropii neoTRNG, który stanowi główny przedmiot badań prowadzonych w ramach niniejszej pracy magisterskiej. Podjęcie tematyki weryfikacji oraz analizy zastosowanego generatora pozwala na realny wkład w rozwój bezpieczeństwa technologii otwartoźródłowych.

1.4 Charakterystyka literatury

Badania zostaną przeprowadzone w oparciu o rekomendacje branżowe dotyczące projektowania źródeł entropii oraz publikacje naukowe związane z analizowaną tematyką.

1.5 Układ pracy

Struktura pracy obejmuje pięć rozdziałów oraz dodatkową sekcję załączników.

Rozdział pierwszy przedstawia motywację podjęcia badań w obszarze generatorów losowości oraz określa założenia i cele pracy.

Rozdział drugi koncentruje się na podstawach teoretycznych. Omówiono w nim definicje związane z tematyką pracy, dostępne ekstrakторы entropii oraz metody oceny losowości.

Rozdział trzeci omawia architekturę badanego modułu neoTRNG oraz przedstawia różne modyfikacje badanego generatora wraz z analizą ich zajętości sprzętowej.

Rozdział czwarty poświęcono badaniom eksperymentalnym. Zbadane zostaną:

- wpływ metod postprocessingu na losowość,
- wpływ skalowania liczby oscylatorów pierścieniowych oraz liczby inwerterów na losowość,
- wpływ zastosowania ekstraktorów AES-CTR i Toeplitza na losowość,
- wpływ rozmieszczenia komórek entropii w układzie FPGA na losowość.

Wraz z wynikami testów losowości dodana zostanie informacja o przepustowości każdej z implementacji.

Rozdział piąty kończy pracę i podsumowuje najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

Załącznik A zawiera instrukcję planowania rozmieszczenia elementów (ang. *floorplanning*), wykonanego w ramach analizy rozmieszczenia komórek entropii.

Załącznik B zawiera instrukcję przedstawiającą metodę akwizycji oraz przetworzenia danych testowych.

Rozdział 2

Teoretyczne aspekty projektowania sprzętowych generatorów liczb losowych

Niniejszy rozdział przedstawia teoretyczne podstawy projektowania sprzętowych generatorów liczb losowych. Omówiono w nim klasyfikację architektur generatorów oraz zjawiska fizyczne wykorzystywane do pozyskiwania entropii w układach programowalnych FPGA. Ponadto wyjaśniono metody obróbki sygnałów losowych, a także standardy statystyczne stosowane do walidacji jakości generowanych danych.

2.1 Źródła losowości

Generatory liczb losowych można podzielić na kategorie w zależności od mechanizmu powstawania losowości. Dwie główne klasy generatorów stanowią generatory liczb prawdziwie losowych (ang. TRNG - True Random Number Generator) oraz generatory liczb pseudolosowych (ang. PRNG - Pseudorandom Number Generator) [9].

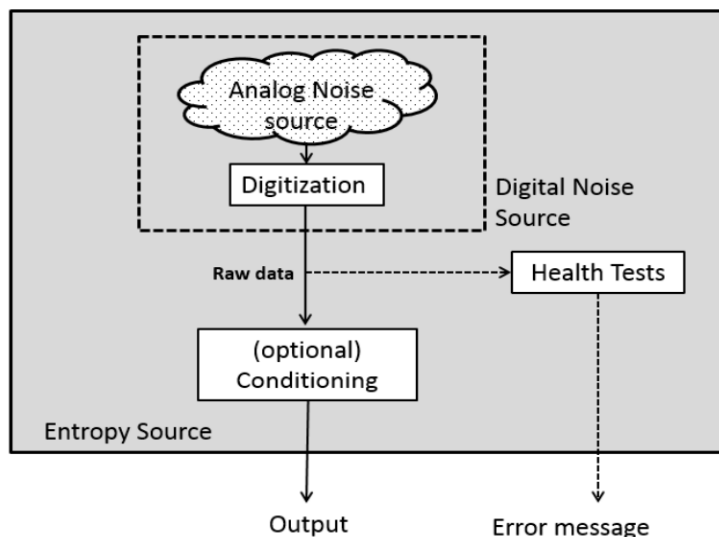
Z pośród generatorów liczb prawdziwie losowych można wyróżnić podklasę kwantowych generatorów liczb prawdziwie losowych (ang. QRNG - Quantum Random Number Generator) [10].

Podklasą generatorów pseudolosowych są generatory pseudolosowe kryptograficznie bezpieczne (ang. CSPRNG - Cryptographically Secure Pseudorandom Number Generator).

Kryterium podziału generatorów TRNG i PRNG jest źródło pochodzenia losowości.

2.1.1 TRNG

Generatory liczb prawdziwie losowych opierają generowanie liczb na podstawie digitalizacji niedeterministycznych zjawisk fizycznych. Przykładowymi źródłami szumów analogowych są: szum napięcia zasilania, fluktuacje temperatury elementów pasywnych, niestabilności fazowe w układach cyfrowych (oscylatory pierścieniowe) lub bardziej nietypowe zjawiska jak procesy kwantowe w układach optycznych.



RYSUNEK 2.1: Model źródła entropii. [1]

Wiodącą publikacją w dziedzinie projektowania generatorów liczb prawdziwie pseudolosowych jest zbiór rekomendacji porojektowych *NIST SP800-90B*. Publikacja ta opisuje ogólny model źródła losowości, złożony z czterech części składowych [1].

- źródło szumu analogowego - entropia zbierana z niedeterministycznego procesu fizycznego,
- digitalizacja - próbkowanie oraz kwantyzacja sygnału analogowego poprzez np. przetwornik analogowo-cyfrowy,
- przetwarzanie końcowe - metody postprocessing'u w celu zwiększenia jakości wygenerowanej entropii,
- Testy zdrowia - moduły monitorujące pracę źródła, wykrywa awarie i próby manipulacji.

Mimo wielu zalet, generatory liczb prawdziwie losowych nie są kompletnie odporne na ataki. Możliwą formą ataku jest zakłócenie źródła szumu analogowego, na przykład poprzez rozgrzanie termistora próbującego fluktuacje temperatury.

2.1.2 PRNG

Generatory liczb pseudolosowych charakteryzuje generowanie sygnału pozornie losowego. Wynika to z mechanizmów wewnątrz takiego generatora. „Generowanie liczb pseudolosowych polega na tworzeniu długich sekwencji bitów, zaczynając od małej, najlepiej prawdziwie losowej wartości początkowej zwanej ziarnem.” [9]. Główną wadą takich generatorów jest przewidywalność każdego ciągu losowego po poznaniu wykorzystanego ziarna.

Bazują one na podstawowych obliczeniach algebraicznych, generując kolejne wartości na podstawie wyników powtarzających się obliczeń. Z tego względu klasyczne algorytmy PRNG (LCG, Mersenne Twister) nie są uważane za generatory bezpieczne kryptograficznie. Są one podatne na analizę sekwencji ciągu, co umożliwia przewidzenie kolejnych wygenerowanych wartości [11].

Ze względu na ich prostotę znajdują zastosowanie w systemach niekrytycznych. Są stosowane przy generowaniu proceduralnym bądź w symulacjach naukowych.

2.1.3 CSPRNG

Kryptograficznie bezpieczne generatory liczb pseudolosowych działają w sposób analityczny jak generatory PRNG z jedną szczególną różnicą. Wykorzystują nieodwracalne funkcje kryptograficzne. Tego typu generatory muszą dwa wymagania: test next-bit oraz odporność na kompromitację stanu [12].

Oznacza to, że poprzez znajomość ciągu N bitów losowych, atakujący nie jest w stanie przewidzieć bitu $N+1$ z prawdopodobieństwem większym niż 50% oraz znając część lub całość stanu generatora nie jest w stanie odtworzyć poprzednich wygenerowanych wartości [12].

2.1.4 QRNG

Kwantowe generatory liczb losowych stanowią szczególny przypadek generatora prawdziwie losowego. Zamiast pobierać entropię ze zjawisk fizyki klasycznej, wykorzystują zjawiska mechaniki kwantowej.

Ich główną przewagą jest probabilistyczna natura zjawisk kwantowych. Zjawiska fizyki klasycznej jak zmian temperatury można zamodelować za pomocą cząstkowych równań różniczkowych, co może dać nieporządany wgląd do wnętrza mechanizmu generującego losowość. W przypadku zjawisk kwantowych modele takie nie istnieją, obserwowany układ kwantowy zawsze będzie działał z określonym rozkładem prawdopodobieństwa [13].

Wadą kwantowych generatorów jest ich cena. Zazwyczaj rozwiązania kwantowe będą znacznie droższe niż generatory klasyczne.

2.1.5 Zasada działania Quantis USB 4M

Komercyjnie dostępny kwantowy generator Quantis-PCIE-4M firmy IDQ. Urządzenie dostępne jest w obudowie z interfejsem USB 2.0.



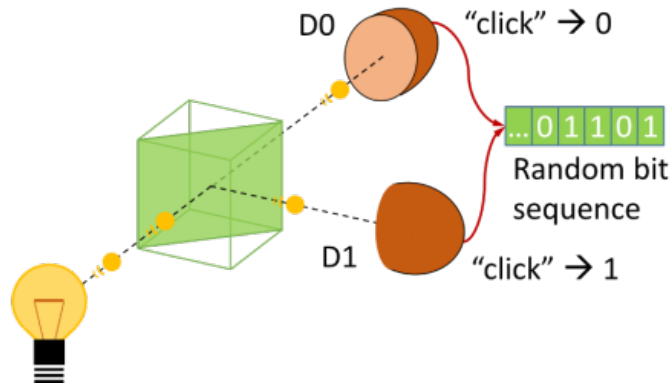
RYSUNEK 2.2: Quantis USB 4M. [2]

TABELA 2.1: Specyfikacja ogólna urządzenia Quantis-USB-4M [2]

Parametr	Specyfikacja
Losowa prędkość bitowa*	4 Mbit/s $\pm$ 10%
Udział szumu termicznego	< 1%
Temperatura przechowywania	od -25 do +85°C
Wymiary	61 mm $\times$ 31 mm $\times$ 114 mm
Specyfikacja USB	2.0
Wymagania	Komputer PC z wolnym złączem USB
Zasilanie	Przez port USB

* Bitrate przed ekstrakcją losowości

Według specyfikacji producenta (Tab. 2.1) udział szumu termicznego w generowanych bitach losowych wynosi mniej niż 1%. Oznacza to, że generator generuje losowość niemal wyłącznie z zjawisk mechaniki kwantowej.



RYSUNEK 2.3: Model układu optycznego. [3]

Układ optyczny znajdujący się wewnątrz Quantis USB 4M składa się z czterech elementów:

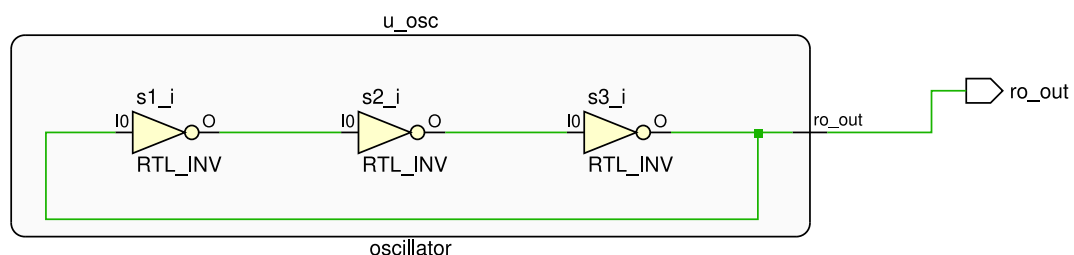
- źródła fotonów - laser o niskiej mocy generujący wiązkę fotonów,
- dzielnika wiązki - pryzmat wykonany z materiałów, które częściowo przepuszczają fotony,
- dwóch detektorów fotonów.

Generowana losowość jest związana z częściową przepuszczalnością dzielnika wiązki. W przypadku idealnym 50% fotonów zostaje odbitych i 50% zostaje przepuszczonych. Oznacza to, że prawdopodobieństwo detekcji fotonu w każdym z detektorów jest rozłożone równo po 50%. W ten sposób generator kwantowy wytwarza ciąg bitów niedeterministycznych z idealnym rozkładem prawdopodobieństwa bitu '1' i '0'.

Jednak w rzeczywistości dzielnik wiązki nie jest elementem idealnym. Oznacza to, że prawdopodobieństwo bitu '1' lub '0' nie będzie równe idealnie 50%.

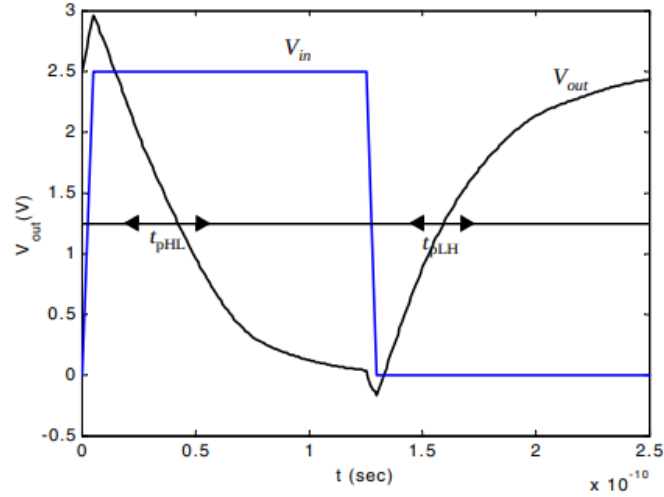
2.2 RO jako źródła losowości w FPGA

Generowanie losowości przy użyciu oscylatorów pierścieniowych będzie bazowało na zjawiskach fizycznych związanych z propagacją sygnałów wewnątrz struktury krzemowej układu FPGA. Oscylator pierścieniowy (ang. RO - Ring Oscillator) jest asynchronicznym układem cyfrowym złożonym z pętli nieparzystej liczby inwerterów.



RYSUNEK 2.4: Przykład prostego oscylatora pierścieniowego.

Tak skonstruowany układ logiczny doprowadzi do powstania stanu nieustalonego wewnątrz układu. Inwertery ułożone w pętli będą koleno generować sygnał wejściowy dla następnego inwertera w kolejności. Oznacza to, że w układzie powstanie sygnał oscylujący z okresem wynikającym z czasu propagacji sygnału w krzemie oraz ilości zastosowanych inwerterów. Należy zwrócić uwagę, że jest to stosowne wyłącznie dla nieparzystej liczby inwerterów. W przypadku liczby parzystej, sygnał się usatli a próbkowne wyjście będzie zwracać wartość stałą.



RYSUNEK 2.5: Propagacja sygnału wewnątrz inwertera CMOS - symulacja. [4]

Na zamieszczonym obrazie (Fig. 2.5) przedstawiono przebiegi sygnału V_{in} oraz V_{out} dla symulacji inwertera wykonanego w technologii $0.25\mu m$. Widoczne jest opóźnienie w propagacji sygnału wyjściowego dla nagłej zmiany sygnału wejściowego. Od momentu przełączenia V_{in} do ustalenia sygnału V_{out} na poziomie 2.5V mija około 100 ps.

W rzeczywistości każdy inwerter będzie odrobinę różnić się od reszty ze względu na niedoskonałe metody produkcyjne. Co za tym idzie sygnał wyjściowy z RO będzie zmieniał się w jeszcze bardziej nieprzewidywalny sposób. Idąc dalej pozwala to na stworzenie układu z wielu RO o różnej ilości inwerterów, gdzie kombinacja ich wyjść wygeneruje sygnał prawdziwie losowy. Pozwala to na opracowania generatora liczb prawdziwie losowych, ze względu na analogową naturę sygnałów wewnątrz układu RO.

2.3 Ekstraktory losowości

Sygnal pozyskiwany bezpośrednio ze źródła analogowego charakteryzuje się nierównoległym rozkładem zer i jedynek oraz występowaniem korelacji. Aby poprawić losowość, sugerowaną praktyką jest odpowiednie przetworzenie sygnału.

2.3.1 Ekstraktor von Neumanna

Ekstraktor von Neumanna jest nieskomplikowanym układem cyfrowym. Jego zadanie to zapewnienie symerycznego rozkładu generowanych liczb losowych. Zasada działania tego ekstraktora opiera się o pobranie dwóch próbek sygnału ze źródła oraz sprawdzenie zestawu trzech instrukcji:

- pobrano próbki (0;0) lub (1;1) $\rightarrow$ próbki zostają odrzucone,

- pobrano próbkę (1;0) → generowany jest bit 1
- pobrano próbkę (0;1) → generowany jest bit 0

Ekstraktor zapewnia jednostajny rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia, każdego z bitów, ale znacznie ogranicza przepustowość generator. Jednocześnie nie pozbywa się korelacji z generowanego sygnału.

2.3.2 Wielomian CRC

cykliczna kontrola nadmiarowa (ang. CRC - cyclic redundancy check) jest pierwotnie stosowana w celu zapewnienia integralności przesyłanych danych w interfejsach komunikacyjnych [14]. Znajdzie jednak też zastosowanie w korekcji źródła losowości.

Zaimplementowany jest w postaci liniowego rejestru przesuwającego ze sprzężeniem zwrotnym. Posiada właściwości rozpraszające, oznacza to, że każdy nowy bit ma wpływ jednocześnie na wszystkie bity wyjściowe. W ten sposób eliminuje korelacje między wyjściowymi bitami.

2.3.3 Ekstraktor Toeplitz'a

2.3.4 Szyfr strumieniowy AES-CTR

2.4 Metody oceny losowości

Ocena właściwości statystycznych generatora liczb losowych stanowi rygorystyczny zestaw miar i testów. W ramach badań dostępne są publicznie dostępne programy i zbiory testów do oceny generowanych ciągów losowych.

2.4.1 ENT - Fourmilab Random Sequence Tester

„Tester sekwencji losowych Fourmilab (ent) przeprowadza różne testy na sekwencjach bajtów zapisanych w plikach i raportuje wyniki tych testów. Program jest przydatny do oceny generatorów liczb pseudolosowych w zastosowaniach szyfrowania i próbkowania statystycznego, algorytmach kompresji i innych zastosowaniach, w których istotna jest gęstość informacji w pliku.” [8]

```

1 Entropy = 7.168778 bits per byte.
2
3 Optimum compression would reduce the size
4 of this 104857600 byte file by 10 percent.
5
6 Chi square distribution for 104857600 samples is 131655940.14, and randomly
7 would exceed this value less than 0.01 percent of the times.
8
9 Arithmetic mean value of data bytes is 127.4529 (127.5 = random).
10 Monte Carlo value for Pi is 3.458389109 (error 10.08 percent).
11 Serial correlation coefficient is 0.000098 (totally uncorrelated = 0.0).
```

RYSUNEK 2.6: Przykładowy wynik pakietu ENT.

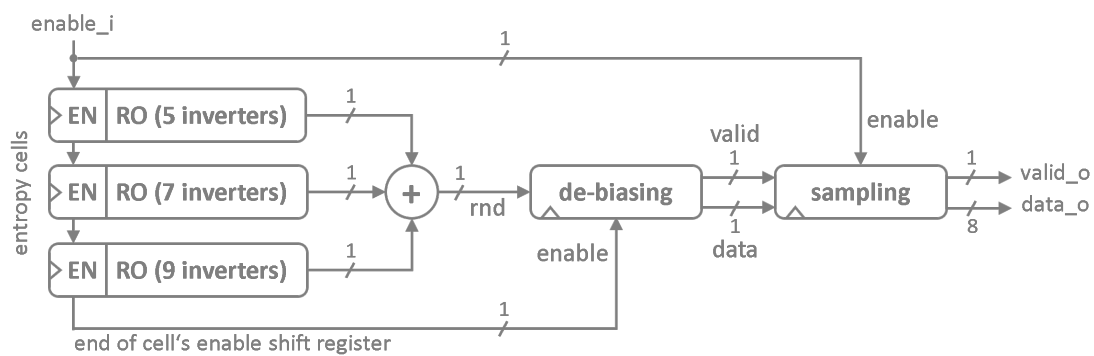
2.4.2 NIST SP 800-22 - A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications

2.4.3 NIST SP 800-90B - Entropy Assessment Test Suite

Rozdział 3

Modułowa platforma sprzętowa do oceny losowości generatora neoTRNG

3.1 Architektura bazowa neoTRNG opartego na RO



RYSUNEK 3.1: Architektura neoTRNG. [5]

3.2 Projekt i implementacja ekstraktora kryptograficznego AES-CTR

3.3 Projekt i implementacja macierzowego ekstraktora algebraicznego Toeplitz

3.3.1 Wykorzystanie zasobów

TABELA 3.1: Compiled Resource Utilization Results across Chapters

Algo.	RO	I	VN	CRC	LUTs	Registers	F7 Mux	F8 Mux
VN-CRC	2	8I	False	False	39	39	0	0
VN-CRC	2	8I	False	True	37	41	0	0
VN-CRC	2	8I	True	False	38	42	0	0
VN-CRC	2	8I	True	True	44	44	0	0
VN-CRC	3	15I	False	False	60	41	0	0
VN-CRC	3	15I	False	True	61	43	0	0
VN-CRC	3	15I	True	False	52	44	0	0
VN-CRC	3	15I	True	True	50	46	0	0
VN-CRC	3	21I	False	False	61	41	0	0
VN-CRC	3	21I	False	True	72	43	0	0
VN-CRC	3	21I	True	False	65	44	0	0
VN-CRC	3	21I	True	True	69	46	0	0
VN-CRC	2	8I D	False	False	46	39	0	0
VN-CRC	2	8I D	False	True	42	41	0	0
VN-CRC	2	8I D	True	False	47	42	0	0
VN-CRC	2	8I D	True	True	43	44	0	0
VN-CRC	2	8I L	False	False	37	39	0	0
VN-CRC	2	8I L	False	True	40	41	0	0
VN-CRC	2	8I L	True	False	38	42	0	0
VN-CRC	2	8I L	True	True	42	44	0	0
VN-CRC	3	21I D	False	False	62	41	0	0
VN-CRC	3	21I D	False	True	77	43	0	0
VN-CRC	3	21I D	True	False	66	44	0	0
VN-CRC	3	21I D	True	True	69	46	0	0
VN-CRC	3	21I L	False	False	67	41	0	0
VN-CRC	3	21I L	False	True	79	43	0	0
VN-CRC	3	21I L	True	False	62	44	0	0
VN-CRC	3	21I L	True	True	70	46	0	0
VN-CRC	6	60I D	False	False	150	47	0	0
VN-CRC	6	60I D	False	True	162	49	0	0
VN-CRC	6	60I D	True	False	153	50	0	0
VN-CRC	6	60I D	True	True	162	52	0	0
VN-CRC	6	60I L	False	False	142	47	0	0
VN-CRC	6	60I L	False	True	145	49	0	0
VN-CRC	6	60I L	True	False	167	50	0	0
VN-CRC	6	60I L	True	True	169	52	0	0
AES-CTR	2	8I	N/A	N/A	1276	1317	272	136
AES-CTR	3	15I	N/A	N/A	1284	1333	272	136
Toeplitz	2	8I	N/A	N/A	261	926	0	0
Toeplitz	3	15I	N/A	N/A	263	928	0	0

Rozdział 4

Badania eksperymentalne

4.1 Wpływ obecności post-processingu oraz liczby oscylatorów RO na losowość

4.1.1 NIST SP 800-22

Note: The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the random excursion (variant) test is approximately = 96 for a sample size = 100 binary sequences[7].

Note: The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the random excursion (variant) test is approximately = 96 for a sample size = 100 binary sequences[7].

Legend: **sp** - subtests passed (zaliczone podtesty).

Legend: ***** - test niezaliczony.

Legend: *ENABLE_VON_NEUMANN* / *ENABLE_CRC* - wybrana konfiguracja.

TABELA 4.1: NIST 800-22 : 2 RO : 3-5

Statistical Test	true/true		true/false		false/true		false/false	
Frequency	100/100		100/100		98/100		100/100	
BlockFrequency	100/100		100/100		98/100		100/100	
CumulativeSums	100/100		100/100		98/100		100/100	
CumulativeSums	100/100		100/100		98/100		100/100	
Runs	100/100		0/100	*	99/100		0/100	*
LongestRun	98/100		0/100	*	99/100		0/100	*
Rank	99/100		98/100		99/100		98/100	
FFT	100/100		0/100	*	98/100		0/100	*
NonOverlappingTemplate	148/148	sp	2/148	sp	148/148	sp	0/148	sp
OverlappingTemplate	99/100		0/100	*	100/100		0/100	*
Universal	98/100		0/100	*	100/100		0/100	*
ApproximateEntropy	98/100		0/100	*	97/100		0/100	*
RandomExcursions	8/8	sp	0/6	sp	8/8	sp	0/6	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	4/18	sp	18/18	sp	0/18	sp
Serial	99/100		0/100	*	98/100		0/100	*
Serial	100/100		0/100	*	99/100		0/100	*
LinearComplexity	98/100		98/100		100/100		100/100	

TABELA 4.2: NIST 800-22 : 3 RO : 3-5-7

Statistical Test	true/true		true/false		false/true		false/false	
Frequency	98/100		100/100		98/100		100/100	
BlockFrequency	100/100		100/100		97/100		100/100	
CumulativeSums	98/100		99/100		99/100		100/100	
CumulativeSums	99/100		100/100		98/100		100/100	
Runs	100/100		0/100	*	98/100		35/100	*
LongestRun	99/100		0/100	*	99/100		25/100	*
Rank	99/100		100/100		100/100		100/100	
FFT	98/100		75/100	*	99/100		0/100	*
NonOverlappingTemplate	147/148	sp	36/148	sp	148/148	sp	0/148	sp
OverlappingTemplate	100/100		0/100	*	99/100		0/100	*
Universal	98/100		68/100	*	96/100		0/100	*
ApproximateEntropy	100/100		0/100	*	99/100		0/100	*
RandomExcursions	8/8	sp	8/8	sp	8/8	sp	2/8	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp
Serial	99/100		0/100	*	98/100		0/100	*
Serial	99/100		99/100		99/100		0/100	*
LinearComplexity	97/100		100/100		100/100		99/100	

TABELA 4.3: NIST 800-22 : 3 RO : 5-7-9

Statistical Test	true/true		true/false		false/true		false/false	
Frequency	98/100		100/100		97/100		99/100	
BlockFrequency	99/100		100/100		98/100		100/100	
CumulativeSums	98/100		100/100		97/100		100/100	
CumulativeSums	98/100		100/100		97/100		100/100	
Runs	100/100		32/100	*	97/100		0/100	*
LongestRun	100/100		0/100	*	99/100		20/100	*
Rank	99/100		99/100		99/100		99/100	
FFT	100/100		0/100	*	98/100		29/100	*
NonOverlappingTemplate	147/148	sp	10/148	sp	148/148	sp	30/148	sp
OverlappingTemplate	100/100		0/100	*	99/100		1/100	*
Universal	97/100		0/100	*	100/100		21/100	*
ApproximateEntropy	100/100		0/100	*	100/100		0/100	*
RandomExcursions	7/8	sp	1/8	sp	8/8	sp	8/8	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp	17/18	sp
Serial	99/100		0/100	*	99/100		0/100	*
Serial	98/100		91/100	*	99/100		95/100	*
LinearComplexity	99/100		99/100		100/100		99/100	

4.1.2 NIST SP 800-90B

TABELA 4.4: NIST 800-90 : 3 RO 5-7-9 / 3 RO 3-5-7 / 2 RO 3-5

Konfiguracja	3RO 5-7-9	3RO 3-5-7	2RO 3-5
true/true	$H_{min} = 7.529456$	$H_{min} = 7.493927$	$H_{min} = 7.517294$
true/false	$H_{min} = 6.449056$	$H_{min} = 7.194429$	$H_{min} = 3.317881$
false/true	$H_{min} = 7.529456$	$H_{min} = 7.517294$	$H_{min} = 7.529456$
false/false	$H_{min} = 6.441963$	$H_{min} = 4.746528$	$H_{min} = 2.274360$

Legend: $H_{min} = \text{Min}(H_{original}, 8XH_{bitstring})$

4.1.3 ENT

TABELA 4.5: ENT : 3 RO 5-7-9 / 3 RO 3-5-7 / 2 RO 3-5

Konfiguracja	3RO 5-7-9	3RO 3-5-7	2RO 3-5
true/true	Entropy = 7.999998	Entropy = 7.999998	Entropy = 7.999997
true/false	Entropy = 7.864606	Entropy = 7.977855	Entropy = 7.168778
false/true	Entropy = 7.999988	Entropy = 7.999995	Entropy = 7.999742
false/false	Entropy = 7.917160	Entropy = 7.398469	Entropy = 5.322542

Legend: Entropy = X bits per byte.

4.2 Wpływ rozmieszczenia RO w układzie FPGA na losowość

4.2.1 NIST SP 800-22

Note: The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the random excursion (variant) test is approximately = 96 for a sample size = 100 binary sequences[7].

Note: The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the random excursion (variant) test is approximately = 96 for a sample size = 100 binary sequences[7].

Legend: sp - subtests passed (zaliczone podtesty).

Legend: * - test niezaliczony.

Legend: *ENABLE_VON_NEUMANN* / *ENABLE_CRC* - wybrana konfiguracja.

TABELA 4.6: NIST 800-22 : 2 RO : 3-5 rozproszone

Statistical Test	true/true		true/false		false/true		false/false	
Frequency	99/100		100/100		97/100		100/100	
BlockFrequency	96/100		100/100		95/100	*	100/100	
CumulativeSums	99/100		100/100		97/100		100/100	
CumulativeSums	98/100		100/100		97/100		100/100	
Runs	100/100		0/100	*	86/100	*	0/100	*
LongestRun	100/100		0/100	*	100/100		0/100	*
Rank	100/100		99/100		100/100		98/100	
FFT	100/100		0/100	*	99/100		0/100	*
NonOverlappingTemplate	148/148	sp	5/148	sp	144/148	sp	0/148	sp
OverlappingTemplate	98/100		0/100	*	96/100		0/100	*
Universal	98/100		0/100	*	99/100		0/100	*
ApproximateEntropy	98/100		0/100	*	87/100	*	0/100	*
RandomExcursions	8/8	sp	0/0	sp	8/8	sp	0/8	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	0/18	sp	18/18	sp	18/18	sp
Serial	100/100		0/100	*	98/100		0/100	*
Serial	100/100		0/100	*	97/100		0/100	*
LinearComplexity	100/100		100/100		98/100		100/100	

TABELA 4.7: NIST 800-22 : 2 RO : 3-5 zlokalizowane

Statistical Test	true/true		true/false		false/true		false/false	
Frequency	99/100		100/100		98/100		19/100	*
BlockFrequency	100/100		100/100		99/100		100/100	
CumulativeSums	99/100		100/100		99/100		26/100	*
CumulativeSums	99/100		100/100		96/100		23/100	*
Runs	98/100		0/100	*	71/100	*	0/100	*
LongestRun	99/100		0/100	*	100/100		0/100	*
Rank	98/100		99/100		100/100		98/100	
FFT	98/100		0/100	*	99/100		0/100	*
NonOverlappingTemplate	148/148	sp	4/148	sp	111/148	sp	5/148	sp
OverlappingTemplate	99/100		0/100	*	89/100	*	0/100	*
Universal	96/100		0/100	*	98/100		0/100	*
ApproximateEntropy	98/100		0/100	*	9/100	*	0/100	*
RandomExcursions	8/8	sp	0/8	sp	8/8	sp	1/8	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp	17/18	sp
Serial	100/100		0/100	*	96/100		0/100	*
Serial	99/100		11/100	*	100/100		0/100	*
LinearComplexity	100/100		97/100		98/100		100/100	

TABELA 4.8: NIST 800-22 : 3 RO : 5-7-9 rozproszone

Statistical Test	true/true		true/false		false/true		false/false	
Frequency	100/100		99/100		96/100		96/100	
BlockFrequency	100/100		100/100		99/100		84/100	*
CumulativeSums	100/100		99/100		97/100		98/100	
CumulativeSums	98/100		99/100		97/100		97/100	
Runs	98/100		0/100	*	100/100		99/100	
LongestRun	100/100		46/100	*	100/100		29/100	*
Rank	99/100		99/100		98/100		99/100	
FFT	98/100		45/100	*	99/100		43/100	*
NonOverlappingTemplate	146/148	sp	19/148	sp	148/148	sp	0/148	sp
OverlappingTemplate	98/100		21/100	*	99/100		2/100	*
Universal	97/100		18/100	*	99/100		8/100	*
ApproximateEntropy	98/100		0/100	*	99/100		0/100	*
RandomExcursions	8/8	sp	5/8	sp	8/8	sp	6/8	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp
Serial	100/100		0/100	*	98/100		0/100	*
Serial	99/100		96/100		97/100		100/100	
LinearComplexity	99/100		100/100		99/100		99/100	

TABELA 4.9: NIST 800-22 : 3 RO : 5-7-9 zlokalizowane

Statistical Test	true/true		true/false		false/true		false/false	
Frequency	99/100		100/100		98/100		100/100	
BlockFrequency	100/100		95/100	*	97/100		39/100	*
CumulativeSums	99/100		100/100		98/100		100/100	
CumulativeSums	99/100		100/100		98/100		100/100	
Runs	97/100		0/100	*	99/100		0/100	*
LongestRun	98/100		55/100	*	99/100		68/100	*
Rank	100/100		99/100		100/100		98/100	
FFT	100/100		32/100	*	100/100		0/100	*
NonOverlappingTemplate	147/148	sp	19/148	sp	148/148	sp	2/148	sp
OverlappingTemplate	98/100		50/100	*	99/100		0/100	*
Universal	100/100		56/100	*	98/100		0/100	*
ApproximateEntropy	100/100		0/100	*	95/100	*	0/100	*
RandomExcursions	8/8	sp	7/8	sp	8/8	sp	0/8	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp
Serial	98/100		0/100	*	97/100		0/100	*
Serial	99/100		96/100		99/100		0/100	*
LinearComplexity	100/100		98/100		100/100		100/100	

TABELA 4.10: NIST 800-22 : 6 RO : 5-7-9-11-13-15 rozproszone

Statistical Test	true/true		true/false		false/true		false/false	
Frequency	100/100		99/100		98/100		99/100	
BlockFrequency	98/100		100/100		100/100		0/100	*
CumulativeSums	99/100		99/100		98/100		99/100	
CumulativeSums	100/100		99/100		98/100		97/100	
Runs	99/100		61/100	*	97/100		99/100	
LongestRun	100/100		60/100	*	98/100		41/100	*
Rank	99/100		100/100		100/100		99/100	
FFT	96/100		98/100		99/100		43/100	*
NonOverlappingTemplate	148/148	sp	109/148	sp	147/148	sp	0/148	sp
OverlappingTemplate	99/100		2/100	*	97/100		0/100	*
Universal	99/100		100/100		99/100		32/100	*
ApproximateEntropy	100/100		2/100	*	99/100		0/100	*
RandomExcursions	8/8	sp	8/8	sp	8/8	sp	8/8	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp
Serial	99/100		85/100	*	100/100		0/100	*
Serial	100/100		98/100		100/100		98/100	
LinearComplexity	100/100		100/100		99/100		99/100	

TABELA 4.11: NIST 800-22 : 6 RO : 5-7-9-11-13-15 zlokalizowane

Statistical Test	true/true		true/false		false/true		false/false	
Frequency	99/100		98/100		100/100		100/100	
BlockFrequency	100/100		99/100		99/100		63/100	*
CumulativeSums	98/100		98/100		99/100		100/100	
CumulativeSums	99/100		97/100		100/100		100/100	
Runs	100/100		0/100	*	96/100		100/100	
LongestRun	100/100		98/100		100/100		97/100	
Rank	99/100		98/100		100/100		99/100	
FFT	100/100		100/100		99/100		99/100	
NonOverlappingTemplate	148/148	sp	102/148	sp	148/148	sp	118/148	sp
OverlappingTemplate	100/100		99/100		97/100		75/100	*
Universal	100/100		95/100	*	98/100		100/100	
ApproximateEntropy	99/100		14/100	*	99/100		22/100	*
RandomExcursions	8/8	sp	8/8	sp	8/8	sp	8/8	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp
Serial	100/100		96/100		100/100		94/100	*
Serial	99/100		98/100		100/100		98/100	
LinearComplexity	100/100		97/100		98/100		97/100	

4.2.2 NIST SP 800-90B

TABELA 4.12: NIST 800-90 : 6 RO 5-7-9-11-13-15 / 3 RO 5-7-9 / 3 RO 5-7-9 rozproszone

Konfiguracja	6RO 5-7-9-11-13-15 D	3RO 5-7-9 D	2RO 3-5 D
true/true	$H_{min} = 7.529456$	$H_{min} = 7.464863$	$H_{min} = 7.529456$
true/false	$H_{min} = 7.505457$	$H_{min} = 6.252241$	$H_{min} = 2.672020$
false/true	$H_{min} = 7.464863$	$H_{min} = 7.517294$	$H_{min} = 7.505457$
false/false	$H_{min} = 6.755574$	$H_{min} = 6.462812$	$H_{min} = 2.779685$

Legend: $H_{min} = \text{Min}(H_{original}, 8XH_{bitstring})$

TABELA 4.13: NIST 800-90 : 6 RO 5-7-9-11-13-15 / 3 RO 5-7-9 / 3 RO 5-7-9 zlokalizowane

Konfiguracja	6RO 5-7-9-11-13-15 L	3RO 5-7-9 L	2RO 3-5 L
true/true	$H_{min} = 7.529456$	$H_{min} = 7.505457$	$H_{min} = 7.517294$
true/false	$H_{min} = 7.493927$	$H_{min} = 5.815950$	$H_{min} = 4.967096$
false/true	$H_{min} = 7.512159$	$H_{min} = 7.541960$	$H_{min} = 7.340455$
false/false	$H_{min} = 7.517294$	$H_{min} = 5.186556$	$H_{min} = 4.817879$

Legend: $H_{min} = \text{Min}(H_{original}, 8XH_{bitstring})$

4.2.3 ENT

TABELA 4.14: ENT : 6 RO 5-7-9-11-13-15 / 3 RO 5-7-9 / 3 RO 5-7-9 rozproszone

Konfiguracja	6RO 5-7-9-11-13-15 D	3RO 3-5-7 D	2RO 3-5 D
true/true	Entropy = 7.999998	Entropy = 7.999998	Entropy = 7.999996
true/false	Entropy = 7.996747	Entropy = 7.960634	Entropy = 6.773816
false/true	Entropy = 7.999998	Entropy = 7.999923	Entropy = 7.999600
false/false	Entropy = 7.940526	Entropy = 7.956831	Entropy = 5.826810

Legend: Entropy = X bits per byte.

TABELA 4.15: ENT : 6 RO 5-7-9-11-13-15 / 3 RO 5-7-9 / 3 RO 5-7-9 zlokalizowane

Konfiguracja	6RO 5-7-9-11-13-15 L	3RO 3-5-7 L	2RO 3-5 L
true/true	Entropy = 7.999998	Entropy = 7.999998	Entropy = 7.999998
true/false	Entropy = 7.998615	Entropy = 7.915655	Entropy = 7.771054
false/true	Entropy = 7.999998	Entropy = 7.999988	Entropy = 7.992428
false/false	Entropy = 7.998956	Entropy = 7.565826	Entropy = 7.308819

Legend: Entropy = X bits per byte.

4.3 Wpływ ekstraktorów AES-CTR i Toeplitz na losowość przy zredukowanej liczbie RO

4.3.1 NIST SP 800-22

Note: The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the random excursion (variant) test is approximately = 96 for a sample size = 100 binary sequences[7].

Note: The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the random excursion (variant) test is approximately = 96 for a sample size = 100 binary sequences[7].

Legend: sp - subtests passed (zaliczone podtesty).

Legend: * - test niezaliczony.

Legend: Tpz - Toeplitz.

TABELA 4.16: NIST 800-22 : AES 3RO 3-5-7 / Toeplitz 3RO 3-5-7 / AES 2RO 3-5 / Toeplitz 2RO 3-5

Statistical Test	AES 3RO 3-5-7		Tpz 3RO 3-5-7		AES 2RO 3-5		Tpz 2RO 3-5	
Frequency	98/100		98/100		100/100		99/100	
BlockFrequency	100/100		100/100		99/100		100/100	
CumulativeSums	99/100		98/100		100/100		98/100	
CumulativeSums	98/100		99/100		99/100		97/100	
Runs	99/100		99/100		99/100		100/100	
LongestRun	98/100		99/100		98/100		99/100	
Rank	98/100		98/100		99/100		99/100	
FFT	97/100		99/100		99/100		99/100	
NonOverlappingTemplate	148/148	sp	148/148	sp	146/148	sp	148/148	sp
OverlappingTemplate	98/100		100/100		100/100		100/100	
Universal	99/100		98/100		100/100		99/100	
ApproximateEntropy	99/100		100/100		99/100		97/100	
RandomExcursions	8/8	sp	8/8	sp	8/8	sp	8/8	sp
RandomExcursionsVariant	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp	18/18	sp
Serial	99/100		99/100		100/100		97/100	
Serial	98/100		99/100		100/100		100/100	
LinearComplexity	100/100		100/100		99/100		100/100	

4.3.2 NIST SP 800-90B

TABELA 4.17: NIST 800-90 : AES 3RO 3-5-7 / Toeplitz 3RO 3-5-7 / AES 2RO 3-5 / Toeplitz 2RO 3-5 (Pivoted)

Konfiguracja	H_{min}
AES 3RO 3-5-7	7.487619
Toeplitz 3RO 3-5-7	7.363312
AES 2RO 3-5	7.487618
Toeplitz 2RO 3-5	7.487618

Legend: Entropy = X bits per byte.

4.3.3 ENT

TABELA 4.18: ENT : AES 3RO 3-5-7 / Toeplitz 3RO 3-5-7 / AES 2RO 3-5 / Toeplitz 2RO 3-5

Konfiguracja	Entropy
AES 3RO 3-5-7	7.999998
Toeplitz 3RO 3-5-7	7.999998
AES 2RO 3-5	7.999998
Toeplitz 2RO 3-5	7.999998

Legend: Entropy = X bits per byte.

4.4 Szybkość/wydajność działania Von Neumann vs Toeplitz vs AES-CTR

TABELA 4.19: Porównanie przepustowości dla różnych konfiguracji oraz metod post-processingu.

Konfiguracja / Metoda	bitrate	notatka
FALSE/FALSE	15.625.000 B/s	Wynik zgodny z założeniami $B = \frac{125 \cdot 10^6 \text{ Hz} \cdot 1 \text{ B}}{8} = 15.625.000 \text{ B/s}$ jeden byte danych na 8 cykli zegara.
FALSE/TRUE	1.923.077 B/s	Wynik zbliżony do założeń → $B = \frac{125 \cdot 10^6 \text{ Hz}}{64} = 1.953.125 \text{ B/s}$ → jeden byte danych na około 64 cykle zegara.
TRUE/FALSE	~4.182.200 B/s	Wynik średni z kilku pomiarów większy niż FALSE/TRUE i mniejszy niż FALSE/FALSE pokrywa się z założeniami.
TRUE/TRUE	~471.903 B/s	Wynik najmniejszy (średnia z kilku pomiarów) → pokrywa się z założeniami.
Toeplitz	7.812.496 B/s	Wynik zgodny z założeniami → $B = \frac{125 \cdot 10^6 \text{ Hz} \cdot 16 \text{ B}}{256} = 7.812.496 \text{ B/s}$ → 16 bajtów danych na 256 cykli zegara.
AES	153.797.440 B/s	Wynik największy ze wszystkich. Powód - ekspansja entropii oraz niska liczba cykli zegara bloku AES-CTR.

Rozdział 5

Podsumowanie i wnioski

Literatura

- [1] M. S. Turan, E. Barker, J. Kelsey, K. McKay, M. Baish, and M. Boyle, “Nist sp 800-90b: Recommendation for the entropy sources used for random bit generation,” *NIST Information Technology Laboratory*, 2018.
- [2] I. Quantique, “Quantis when random numbers cannot be left to chance.”
- [3] “Quantum random numbers generator,” *Quantum Flagship*.
- [4] J. M. Rabaey, B. Nikolic, and A. P. Chandrakasan, *Digital Integrated Circuits: A Design Perspective*. 1995.
- [5] stnolting, “neotrng: A true random number generator for fpgas,” 2016.
- [6] L. Sreekumar and P. Ramesh, “Selection of an optimum entropy source design for a true random number generator,” *Procedia Technology*, 2016.
- [7] A. Rukhin, J. Soto, J. Nechvatal, M. Smid, E. Barker, S. Leigh, M. Levenson, M. Vangel, D. Banks, N. Heckert, J. Dray, S. Vo, and L. Bassham, “Nist sp 800-22: A statistical test suite for random and pseudorandom number generators for cryptographic applications,” *NIST Information Technology Laboratory*, 2010.
- [8] Fourmilab, “Ent: A pseudorandom number sequence test program.”
- [9] A. Bikos, P. E. Nastou, G. Petroudis, and Y. C. Stamatou, “Random number generators: Principles and applications,” *MDPI*, 2023.
- [10] Z. Haider, M. H. Saeed, M. E. ul Haq Zaheer, Z. A. Alvi, M. Ilyas, T. Nasreen, M. Imran, R. U. Islam, and M. Ikram, “Quantum random number generator (qrng): Theoretical and experimental investigations,” *arxiv*, 2025.
- [11] D. Proskurin, M. Iavich, T. Okhrimenko¹, O. Chukwukaelonma¹, and T. Hryniuk¹, “Predicting pseudo-random number generator output with sequential analysis,” *CEUR Workshop Proceedings*, 2024.
- [12] B. Williams, R. E. Hiromoto, and A. Carlson, “Analysis of a cryptographically secure pseudo random number generator,” *IEEE*, 2023.
- [13] P. Kok, “A first introduction to quantum physics,” *Springer Nature Link*, 2023.
- [14] M. Gajdzica, “Jak działa crc,” 2017.

Dodatek A

Floorplanning

A.1 neoTRNG_mod_1.vhd

1

2

Dodatek B

Automatyzacja pomiarów

B.1 neoTRNG_mod_1.vhd

1
2



© 2026 Szymon Krzysztof Gogulski

Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Poznańska

Skład przy użyciu systemu L^AT_EX.